Analyse des risques de notre souris

Souris ergonomique P4 avec une seule batterie de 1 500 mAh. Le tableau complet est **analyse_risques_eq02.xlsx** dans **analyses/m3/**. Il reprend les dix lignes du modèle fourni, avec ses formules et ses seuils.

Le projet analysé

Analyse les gestes de la main et du poignet pour fournir au professionnel de santé des recommandations personnalisées de prise en charge des troubles musculosquelettiques.

Finalité envisagée au TP M3-1, non réalisée ni validée cliniquement. Adultes utilisant un ordinateur ; suivi non urgent, sans décision thérapeutique automatique. La souris mesure des signaux au contact de la main ; son IMU ne mesure pas directement l'angle anatomique du poignet.

La branche prévoit le kit souris MH002, une XIAO nRF52840 Sense avec IMU, le PPG SEN-15219, le GSR Grove avec deux contacts dans la coque et le DS18B20. Le pack final, l’alimentation dans la coque et l’autonomie restent à vérifier. R3 fait de l’acquisition ; il ne fournit pas de recommandation médicale validée. [S1–S4]

1. Pourquoi « batterie vide » n’est pas un dommage ?

C’est une cause de perte du suivi. Dans l’exemple du cours : batterie vide → aucune alerte lors de la chute → résidente au sol sans aide → déshydratation ou escarres. Pour notre souris : batterie vide → acquisition interrompue → suivi incomplet interprété comme continu → conseil inadapté et douleurs prolongées. Le dommage est l’atteinte à la santé, pas la panne.

3. Quels risques sont les plus élevés ?

Le score maximal retenu est **6**, pour trois risques : l’échauffement de la batterie (n° 2), une erreur d’alimentation USB ou de rail (n° 3) et une posture contrainte (n° 6). Nous traitons d’abord les deux premiers, car la gravité envisagée est de 3.

Niveau	Avant mesures	Après mesures : cible
Élevé	3	0
Moyen	7	2
Faible	0	8

G et P : 1 à 3 ; risque = G × P. Faible : 1–2 ; moyen : 3–4 ; élevé : 6–9. Les probabilités sont des hypothèses pédagogiques. **Les scores après mesures sont conditionnels aux essais : ils ne décrivent pas la sécurité actuelle du prototype.**

2. Les chaînes de risque — 1 à 5

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

1. Perte d'alimentation ou de liaison : suivi interrompu

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Batterie unique épuisée ou liaison BLE perdue → acquisition arrêtée → anciennes données prises pour un suivi continu.

Situation : Le professionnel évalue les gestes à partir d'un enregistrement incomplet sans voir la coupure.

Dommage : Conseil inadapté ; douleurs de la main prolongées nécessitant une consultation.

2. Énergie de la cellule Li-ion : échauffement ou incendie

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : F15 nue sans protection qualifiée, fil pincé ou charge inadaptée → court-circuit/surcharge → échauffement dans la coque.

Situation : La main reste sur une coque chaude ou l'utilisateur est exposé à un départ de feu.

Dommage : Brûlure grave de la main pouvant laisser des séquelles.

3. Alimentations USB mises en parallèle ou tension incorrecte

Technique — Avant : 3 × 2 = 6 ; résiduel cible : 3 × 1 = 3.

Séquence : USB de programmation branché avec le 5 V externe, JP2 fermé ou erreur de rail → retour de courant / composant en défaut → échauffement.

Situation : L'utilisateur touche la coque ou les contacts GSR alors qu'un défaut électrique est présent.

Dommage : Brûlure grave au contact d'une partie surchauffée ; séquelles possibles.

4. Mesures fausses prises pour des mesures valides

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Mouvement, mauvais contact PPG/GSR, température de coque ou capteur défaillant → signal biaisé → donnée conservée comme fiable.

Situation : Le professionnel reçoit un indicateur erroné et adapte la prise en charge sur cette base.

Dommage : Exercices inadaptés ou retard d'ajustement ; douleur nécessitant des soins.

5. Interprétation médicale erronée par le futur logiciel

Technique — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Mouvements de la souris assimilés à l'angle du poignet ou modèle non validé → recommandation erronée → recommandation suivie.

Situation : Une personne avec douleur de la main reçoit un exercice ou un conseil qui ne convient pas à son trouble.

Dommage : Aggravation douloureuse réversible nécessitant une nouvelle prise en charge.

2. Les chaînes de risque — 6 à 10

Chaque chaîne relie la panne ou le danger à une personne exposée, puis à un dommage. Les mesures et leurs justifications détaillées sont dans les colonnes K à R du classeur.

6. Posture contrainte par une coque mal adaptée

Utilisation — Avant : 2 × 3 = 6 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Main ou posture incompatible avec la P4, masse déplacée par le pack → crispation répétée pendant le travail → sollicitation prolongée.

Situation : L'utilisateur maintient une position inconfortable malgré la promesse ergonomique.

Dommage : Douleur persistante du poignet ou de l'avant-bras nécessitant des soins.

7. Contact cutané irritant ou souillé

Utilisation — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Contacts inox M4/coque mal finis, sueur ou nettoyage inadapté → frottements et exposition prolongée → irritation de la peau.

Situation : La main reste en contact avec une surface irritante ou contaminée.

Dommage : Dermatite ou lésion superficielle nécessitant un soin local.

8. Confiance excessive dans un indicateur rassurant

Utilisation — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Un indicateur paraît normal ou aucune recommandation n'apparaît → utilisateur croit ne pas avoir de problème → consultation différée malgré la douleur.

Situation : La personne continue les gestes douloureux et remplace l'avis professionnel par l'affichage de la souris.

Dommage : Prolongation ou aggravation réversible des douleurs avec soins retardés.

9. Divulgation des données de santé

Cybersécurité — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Accès au PC/CSV non maîtrisé ou transmission non protégée → consultation de données identifiantes par un tiers → divulgation.

Situation : Des informations liées aux gestes et à la santé de la personne sont connues d'une personne non autorisée.

Dommage : Détresse psychologique pouvant nécessiter un accompagnement ; atteinte à la confidentialité.

10. Usurpation de la souris ou substitution de mesures

Cybersécurité — Avant : 2 × 2 = 4 ; résiduel cible : 2 × 1 = 2.

Séquence : Un appareil reprend le nom BLE SourisSante-R3 ou des données sont rejouées → passerelle accepte la mauvaise source → résultat attribué à la personne.

Situation : Le professionnel décide à partir de données fabriquées ou appartenant à une autre session.

Dommage : Prise en charge inadaptée avec aggravation douloureuse réversible.

4–6. Maîtriser les risques

4. Trois mesures pour l’échauffement de la batterie

1 — Conception. Choisir un pack 1S protégé et traçable ; vérifier le courant de charge autorisé, isoler et immobiliser le pack sans compression ni fil pincé.

2 — Protection. Qualifier la protection du pack et F1 près de la cellule ; ajouter un contrôle thermique adapté avec coupure, puis vérifier les défauts au banc.

3 — Information. Ne pas charger un pack abîmé, ne pas modifier les protections ; arrêter l'utilisation si chauffe anormale et faire contrôler le montage.

La notice vient en dernier parce qu’elle dépend de la lecture et du comportement de l’utilisateur. Elle n’empêche pas, à elle seule, un court-circuit interne. Il faut d’abord éviter le défaut par le montage et limiter ses effets par les protections.

5. Quels risques restent moyens ? Peut-on les accepter ?

Les risques **2 et 3** restent à **3 × 1 = 3**. Nous ne réduisons pas la gravité d’une brûlure avec séquelles ; nous cherchons à rendre la chaîne beaucoup moins probable. Le suivi des gestes et une prise en charge mieux adaptée sont les bénéfices attendus, mais ils ne sont pas démontrés.

Notre décision : acceptation réelle différée. La classe « moyen » du TP n’autorise pas la mise en service. Il faut qualifier le pack, le montage et les protections, vérifier la thermique et les erreurs de branchement, puis confronter le risque restant au bénéfice clinique. Si la maîtrise reste insuffisante, nous revoyons le circuit ou la coque. Le simple fait de choisir 1 500 mAh ne justifie pas le risque.

6. Quelles règles du module 2 sont des mesures de maîtrise ?

Qualité : rejeter les données anciennes ou invalides et afficher « mesure indisponible » (risques 1, 4 et 8). **Autonomie :** dimensionner puis mesurer toute la chaîne d’alimentation ; ne pas promettre les anciens chiffres théoriques (1 et 2). **Sécurité :** authentifier le BLE, protéger les fichiers, séparer les comptes ; si MQTT devient distant, utiliser TLS, habituellement sur 8883, avec validation des certificats et identité par objet (9 et 10). Le numéro de port seul ne prouve aucun chiffrement.

Dans R3, l’option MQTT vise **127.0.0.1:1883** et la découverte BLE repose sur le nom de la souris. Nous les avons traitées comme des fonctions de prototype à sécuriser, pas comme des protections déjà réalisées. [S4]

Une mesure peut créer un nouveau risque

Un filtrage trop strict peut supprimer beaucoup de mesures et rendre le suivi inutilisable. Il faut afficher les périodes manquantes, jamais un état rassurant par défaut. De même, un appairage trop contraignant peut empêcher la reconnexion : vérifier aussi le retour à un suivi valide.

Vérifications et traçabilité

Ce qui est terminé pour le TP

Dix risques renseignés, les trois familles présentes, les quatre éléments de chaque chaîne, les cotations, les trois mesures dans l'ordre et les justifications. Les contrôles de Synthèse sont à OK pour les cibles saisies. La mise en commun avec la classe reste à faire ; aucun retour d'autres équipes n'est inventé.

Ce qui reste à réaliser sur le projet

Essais	Objet de la vérification
T1–T3	Coupures et autonomie ; pack, charge et thermique ; rails, branchements et ports USB.
T4–T5	Qualité des mesures puis pertinence clinique des recommandations envisagées.
T6–T8	Confort avec pack final, contacts cutanés/nettoyage et compréhension de l'interface.
T9–T10	Confidentialité, contrôle des accès, authentification de l'objet et rejet des données rejouées.

Le détail et l'état actuel de chaque vérification se trouvent dans l'onglet **Suivi et sources**. Aucun de ces essais n'est déclaré réussi sur une souris assemblée. Avant tout contact humain, la sécurité électrique et mécanique doit être vérifiée.

Sources utilisées

[S0] Sujet et modèle TP M3-2 fournis par l'utilisateur

[S1] TP M3-1 : finalité du cas G et limites de classification

[S2] Configuration réelle 1 500 mAh

[S3] Câblage de banc R3 et alimentation unique

[S4] Logiciel R3, passerelle et contrôles de qualité

[S5] Base mécanique P4

[S6] ISO 14971:2019 — page officielle

[S7] Adafruit 6106 — brochage constructeur

[S8] Seeed XIAO nRF52840 — alimentation constructeur

Branche étudiée : cas-g-choisi ; référence figée au commit b7625705741e973cda2934f0b328ea03531148f6. Sources Web consultées le 16 octobre 2026. Le sujet et le classeur d'origine sont conservés dans supports/. Les échelles du cours sont utilisées pour cet exercice, sans déclaration de conformité à ISO 14971.